

第 16444-C 章 低壓分電箱

第一部份 通則

1.1 本章概要

本章涵蓋低壓分電箱 (Panelboards) 及其附件之設計、供應、安裝及試驗。

1.2 相關準則

A. 中國國家標準 (CNS)

- | | | | |
|----|-----------|-------|----------------|
| 1. | CNS 13542 | C4470 | 低電壓金屬閉鎖型配電箱 |
| 2. | CNS 13543 | C3210 | 低電壓金屬閉鎖型配電箱檢驗法 |

B. ANSI Z55.1 工業器具及設備之灰色表層處理

C. ASTM B187 銅匯流排，棒及型式 (Shapes)

D. IEEE 100 IEEE 電氣及電子術語標準字典

E. NEMA

1. NEMA AB1 無熔絲開關

2. NEMA ICS6 工業控制系統之箱體設備

3. NEMA PB1 分電箱

F. NFPA 70 美國國家電氣法規

G. UL 標準 67 電氣分電箱 (僅適用於組件)

1.3 品質保證

品質保證工作之執行應符合低壓分電箱相關準則之要求，進行測試。

1.4 資料送審

對所有設備配件及附件，應提供下列兩項資料：

- A. 分電箱負載表／附最新 KW 負載內容。
- B. 每一種尺寸分電箱之外形圖及構造圖、結線圖。

1.5 保固

- A. 承包商對本工程所用器材、設備之功能，除另有規定者外，應自正式驗收日起保固二年。
- B. 承包商應於工程驗收後一週內出具保固保證書，由業主核存；在保固期間，如因器材、設備或施工不良而發生故障、漏電或損壞等情事，承包商應即免費修復或依規範所訂規格另行更換新品。

第二部份 產品

2.1 設計要求

- A. 通則：所有分電箱應符合 IEC、UL 76 或 NEMA PB-1 之規定，並符合圖及負載表所示之額定短路電流，所有分電箱之主開關及分路開關之啟斷容量亦應符合圖及負載表所示。
- B. 分電箱：
1. 分電箱應包含所示之斷路器，控制上所需之接觸器、轉換器及其他有關之設備。所有分電箱均應有一設備接地匯流排及依系統需求增加中性匯流排及功能性接地匯流排。所有接地導線及導管均應連接至接地匯流排。匯流排均應有承受短路電流之能力。
 2. 除另有規定者外，分電箱所有內外鋼板表面均應清理乾淨，並以磷酸或類似之處理進行工廠塗裝，隨後立即加一層防銹底漆，塗裝表面顏色需經業主核可，包含正面前緣、門、襯箱亦以此種表面處理。
 3. 應有個別刻字之名牌。對每一回路註明各回路所供負載名稱或箱名。
 4. 分電箱應相序統一，並於乙廠內組裝，正面不帶電，鉸鏈門，附鎖把手，及一打字印妥之回路說明表。每一分電箱應有兩支鑰匙。所有分電箱的鑰匙應相同，鑰匙在上鎖及打開之位置時均可抽出。
 5. 承包商應與建築之承包商協調關於盤體之大小及按裝之位置。
 6. 指示燈採用 LED Type。
- C. 箱體
1. 箱體接縫、邊緣應使用焊接製成，箱體正面四周為平整之摺邊構造，應有正面前緣之安裝表面及支持其內部裝置之安裝板或突起面。
 2. 除另有規定者外，戶內安裝之箱體應為 IP 42 之分電箱。
 3. 箱體之尺寸應使配線槽之寬度符合 UL50 之規定，但在任何情形下，每邊應不少於 100mm。
 4. 箱體在其下方或側邊均應可預留導管之入口。
 5. 箱體厚度 2.0mmt。

6. 控制用分電箱之箱體正前方須有 3 相(依實際相數)或單相之電源指示燈，其典型之單線架構如附圖所示，詳細應參考圖說之單線圖。

D. 內部構成

1. 內部構成應為可裝拆自立式，含分電箱主匯流排，開關，及所示之電磁接觸器及電線端子，並應採用前方可裝卸之螺栓固定。所有匯流排及端子均應為成型 (DICAST) 之銅製品，並應全部鍍錫。
2. 所有匯流排應有供銅導線用之端板。主端板之大小應配合銅線之尺寸，並應設在圖示之位置，亦應符合“基本電氣規則”之一般要求規定。
3. 主匯流排之大小及構造應能承受所示之短路電流。
4. 中性匯流排應設在分電箱內與主匯流排接頭相反的另一端。並留有一主端板供幹線中性導線連接。中性線及接地線匯流排均應有與網路數相同之沖孔數，並附有適當尺寸及相同數量之壓接端子及固定螺栓。
5. 接地匯流排應有主端板供幹線接地導線之連接。
6. 若為插入式 NFB 機構(PLUG-IN TYPE)，應在匯流排前方加裝護蓋，避免人員感電危險。

E. 斷路器

1. 斷路器應為模殼型 (molded case type) 手動操作，能自由跳脫，具熱動電磁跳脫性 (thermal magnetic trip)，其規格應符合 IEC 標準，且有一如標示之啟斷容量 (interrupting capacity)。於短路電流超過標準框架容量額定值 (standard molded case ratings) 之處，機電承包商應負責安裝限流熔絲型斷路器。於標示處，斷路器應配有接地故障斷流器 (啟斷開關) (ground fault interrupter)。
2. 斷路器為固定式安裝，由一往復撥動式手把 (toggle type handle) 操作，且有一快速投入，快速斷路 (quick-make quick-break) 過中線之切換機構，此機構可自手把作機械式的自由跳脫，使接點能抗短路電流而無法吸緊 (held closed)。因過載或短路所造成之跳脫，應可藉由手把的位置清楚的顯示出來。假若斷路器接點位置能確實的標示 (positive indication)，則“ON”與“OFF”位置應清悉地標識於斷路器之蓋子上。並且在手把上，以國際通用符號代表“ON”之“1”與代表“OFF”之“0”標示之。此外，亦應以色碼標示斷路器接點位置：紅色代表“ON”，綠色代表“OFF”，而黃色則代表跳脫“tripped”。一個易於觸及而可做機械式跳脫單元之壓而跳脫 (push-to-trip) 的按鈕開關，應設

於每一斷路器的蓋子上。一多極位 (multi-pole) 斷路器之所有各極，都應如以上規格製造，以確保能同時做開啟、關閉與跳脫之操作。

3. 供分電箱使用之斷路器，應能連續承載 100% 的額定電流。除特別標示外，框架容量額定 (frame size) 為 100 或以上的斷路器，應裝設具可調式瞬時跳脫之可互換過載跳脫單元 (interchangeable overload trip units)。
4. 多極性斷路器應為一單一元件 (single device)，而裝置於含一只操縱把手 (桿) 並配有共同跳脫 (common trip) 裝置之一殼體內。除特別標示外，110V 與 220Vac 斷路器應為 20A，單極，具有如所述之最小短路啟斷容量 (interrupting capacity) 之熱動電磁跳脫裝置。
5. 斷路器之排列配置應如圖示。
6. 端子應為符合 NEMA ICS 4 格之螺旋式 (screw type) 接頭，並應符合“基本電氣規則”之規範。
7. 供備用斷路器使用之裝置，應設有預穿孔 (prepunched) 可移除部分。並應安裝供備用斷路器用之硬體與至匯流排之銅製接頭。
8. 分電箱內之分路斷路器，應標示符合 NFPA 70-240-83(d) 規格之安培額定值與啟斷容量額定值。被當作日光燈電路開關使用之斷路器上，應標示以“SWD”。

F. 前蓋 (Front covers)：

1. 分電箱之前蓋應如圖所示，供表面或嵌入式安裝 (flush mounting)。所有前蓋均應裝有具半隱藏式鋼製鋼鉸鏈 (piano type) 之門。
2. 應裝置電 (迴) 路索引於每一扇門後之架子 (holder) 內，並以一透明塑膠窗保護之。每一斷路器應裝有一永久固定之序號 (sequential numeral)，對於每一分電箱皆以數字“1”為開始之序號。

- G. 承商需特別注意 MCCB 安裝方式及環境，並會同業主於現場作測試及記錄，以確保自驗收起至少 10 年內不會誤動作 (若有誤動作，應無條件更新)。

2.2 製造：

製造應符合“基本電氣規則”之規範。

2.3 試驗

除適用之測試需求或“電氣設備一般需求”之規範外，亦應對每一斷路器進行下列試驗：

- A. 介電絕緣 (dielectric) 性能試驗：NEMA PB 1-4.04 與 AB 1-2.36。
- B. 校準 (calibration) 試驗：NAME AB 1-3.07。
- C. 校準試驗：NEMA AB 1-4.06。
- D. 對每一型式、尺寸與額定值之斷路器應進行鑑定試驗 (design tests)。對於相同設備及元件之舊的鑑定試驗，將可被接受。其試驗應包括下列各項：
 - 1. 匯流排短路測試：NEMA PB 1-4.05。
 - 2. 斷路器額定連續電流試驗：NEMA AB 1-2.33。
 - 3. 斷路器耐久性試驗 (endurance)：NEMA AB 1-2.34...
 - 4. 斷路器之額定啟斷電流 (interrupting current) 試驗：NEMA AB 1-2.35。
 - 5. 斷路器過載性能試驗：NEMA AB 1-3.08。

2.4 儀控重置式電源系統 (REDUNDANT POWER SYSTEM) 之分電盤/箱

- A. 基本上分電盤/箱應分成三個單元，分別為 AC 來源-1、AC 來源-2 及 STS 處置。儀控系統除在特殊需求下，必須經業主核可，否則不可違背此原則。
- B. 儀控系統設備若為單電源則接至 STS 分電盤/箱，若為 AC24V 則由 STS 電源經變壓器轉換使用；若為雙電源設備 (如 REDUNDANT DCS 或 PLC) 則分別接用 AC 來源-1 及 AC 來源-2；若須 DC24V 則亦由雙來源分別接 POWER SUPPLY 轉換。
- C. 在特殊需求下所使用線路之 RELAY，必須為高檔之 POWER RELAY，動作時間在 10ms 以內，機械壽命最少 10^7 CYCLES，且須有多項國際認證。
- D. 分電盤/箱須提供直流之供電狀態、交流供電狀態及 RELAY 切換之狀態等之監測乾接點供中央監控系統使用。

第三部份 施工

3.1 安裝

全部安裝工作應依製造廠印製之說明辦理。

3.2 現場試驗

設備經安裝、檢查及處在運轉狀況後，應做現場試驗。此現場試驗應證明該設備及組件之功能符合規範之全部運轉要求。

- END